Universität Augsburg
Wintersemester 26/27

Kai Cieliebak
Milan Zerbin

Tutoriumsblatt 3

#	Aussage	W	F
1.	Es gilt $\forall\, n \in \mathbb{N}$, dass 2^{2^n+1} durch 8 teilbar ist.		
2.	Es gilt $\forall\, n \in \mathbb{N}$, dass $2^n + 4$ durch 3 teilbar ist.		
3.	Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$.		
4.	Versucht man $\forall\, k \in \mathbb{N}$: $k > k+1$ zu beweisen, so funktioniert der Induktionsschritt.		
5.	Versucht man $\forall\, k \in \mathbb{N}$: $5k = 5$ zu beweisen, so funktioniert der Induktionsschritt.		
6.	Sind $f\colon X \to Y$ und $g\colon Y \to Z$ injektiv, so auch $g \circ f\colon X \to Z$.		
7.	Sind $f\colon X \to Y$ und $g\colon Y \to Z$ surjektiv, so auch $g \circ f\colon X \to Z$.		
8.	Wenn $g \circ f\colon X \to Z$ surjektiv ist, dann auch $f\colon X \to Y$.		
9.	Wenn $g \circ f\colon X \to Z$ injektiv ist, dann auch $f\colon X \to Y$.		
10.	Die Menge der Polynome $\{a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0 \mid \forall\, i \in \{0, ..., n\}\colon a_i \in \mathbb{Q}\}$ bildet mit der üblichen Addition und Multiplikation sowie den Elementen 1 und 0 einen Körper.		
11.	Ist $\mathbb{K}$ ein Körper, sodass die kanonische Abbildung $\mathbb{N} \to \mathbb{K}$ injektiv ist, so ist auch die kanonische Abbildung $\mathbb{Q} \to \mathbb{K}$ injektiv.		
12.	In jedem Körper $\mathbb{K}$ gilt für alle Elemente $a, b \in \mathbb{K}$: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab}$		
13.	In jedem Körper $\mathbb{K}$ gilt: $1 + 1 \neq 0$.		
14.	In jedem Körper $\mathbb{K}$ gilt für alle $a \in \mathbb{K}$: $-a = (-1) \cdot a$		
15.	Es gibt einen Körper $\mathbb{K}$, in dem $(-1)^2 \neq 1$ gilt.		
16.	Es gibt einen angeordneten Körper $\mathbb{K}$, in dem $0 < 1$ gilt.		
17.	In jedem angeordneten Körper gilt $x^2 > x$.		
18.	In jedem angeordneten Körper gilt $a \neq 0 \Leftrightarrow a^2 > 0$.		
19.	$\mathbb{F}_3$ kann angeordnet werden.		